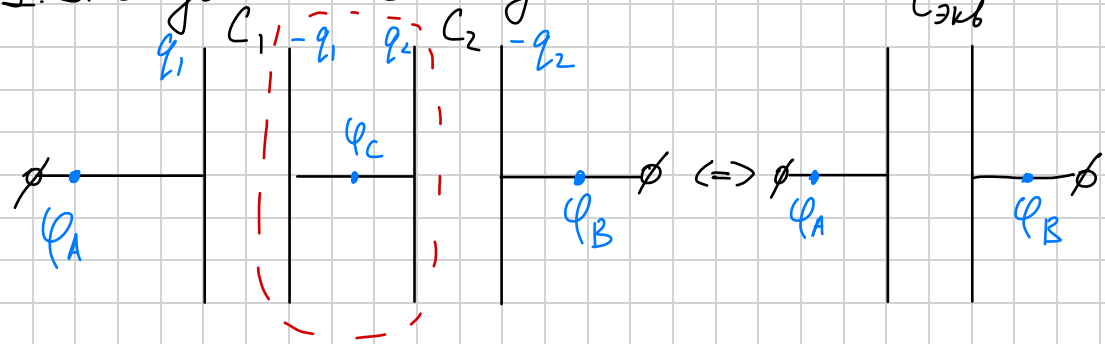
$+ \quad \times$

$- \quad \div$

§1. RC-цепи

Чуть подробнее обсудим конденсаторы в электрических цепях

1. Последовательное соединение



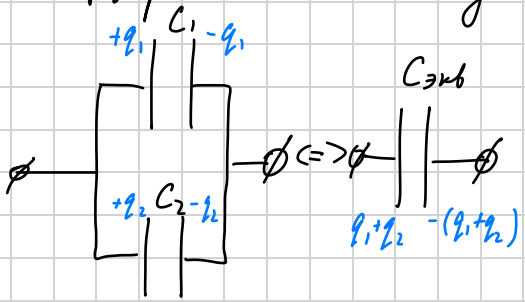
Замкнутая система

$\Rightarrow$ по З.СС: $q_2 - q_1 = 0$

$q_2 = q_1$

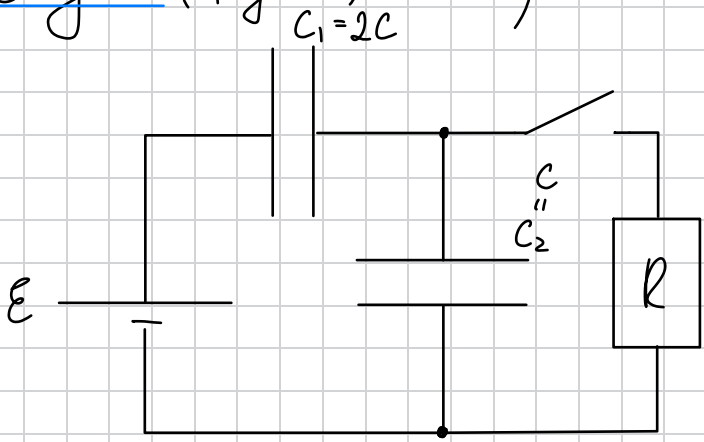
$$\begin{cases} \varphi_A - \varphi_C = \dfrac{q_1}{C_1} \\ \varphi_C - \varphi_B = \dfrac{q_2}{C_2} \\ q_1 = q_2 = q \end{cases} \Rightarrow \varphi_A - \varphi_C = q\underbrace{\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right)}_{1/C_{экв}}$$

2. Параллельное соединение



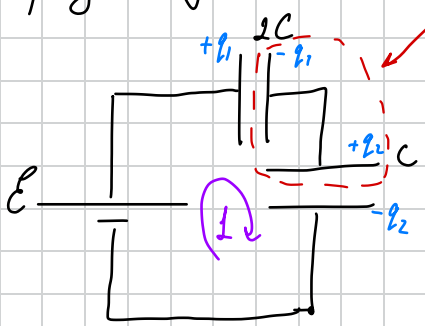
$$\begin{cases} \dfrac{q_1}{C_1} = \dfrac{q_2}{C_2} \\ q_{общ} = q_1 + q_2 \Rightarrow C_{экв} = C_1 + C_2 \\ U = \dfrac{q_{общ}}{C_{экв}} \end{cases}$$

Задача (Физтех, 2021)



1. $I_R(0)$ – ?
2. Q – ?
3. I_R, когда $I_{C_1} = I_0$

1) При разомкнутом ключе:



Замкнутая система => по з-ну сохр. заряда

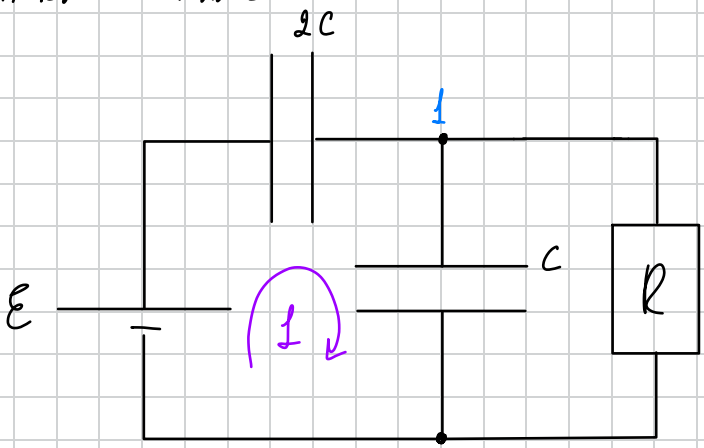
$q_2 - q_1 = 0$

$|q_2 = q_1 = q_0|$ – заряды конд. равны

Найдем q по 2-му правилу Кирхгофа:

$$1: \quad \mathcal{E} = \frac{q_0}{2C} + \frac{q_0}{C} = \frac{3}{2}\frac{q_0}{C} \Rightarrow \underbrace{\boxed{q_0 = \frac{2}{3}C\mathcal{E}}}_{\text{заряд конденсаторов до замыкания ключа}}$$

2) Замкнем ключ:



Сразу после замыкание ключа напряжение на резисторе = напр-ю на C:

$$I_R(0)\cdot R = U_C(0) = \frac{q_0}{C} = \frac{2}{3}\mathcal{E}$$

$$\boxed{I_R(0) = \frac{2}{3}\frac{\mathcal{E}}{R}}$$

3) Найдем Q: рассмотрим $t \to \infty \Rightarrow I_R(t) = 0$

$\Rightarrow U_C = I_R(t)\cdot R = 0$, то есть из 2-го з-на Кирхгофа для 1:

$$\mathcal{E} = \frac{q_{2C}}{2C} \Rightarrow q_{2C} = 2C\mathcal{E}$$

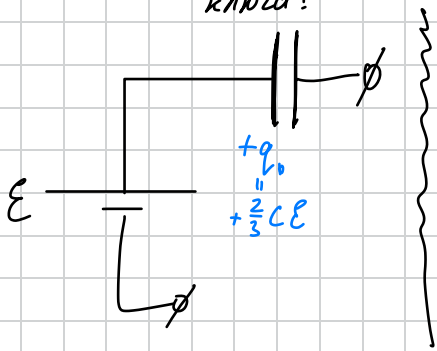
Запишем З.С.Э:

$$A_{бат} = \Delta W + Q$$

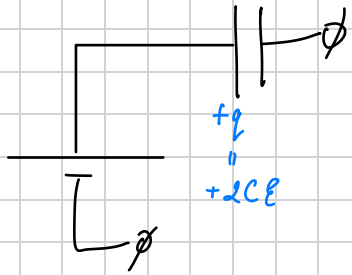
• $A_{бат} = \underbrace{q_{протекший\ через\ бат}}_{найдем} \mathcal{E}$

$\Downarrow$

До замыкания ключа:



После замыкания и установления



$q > q_0$ – заряд на эту обкладку "принесла" батарейка $\Rightarrow$ $q_{протекший} = 2C\mathcal{E} - \frac{2}{3}C\mathcal{E} = \frac{4}{3}C\mathcal{E}$

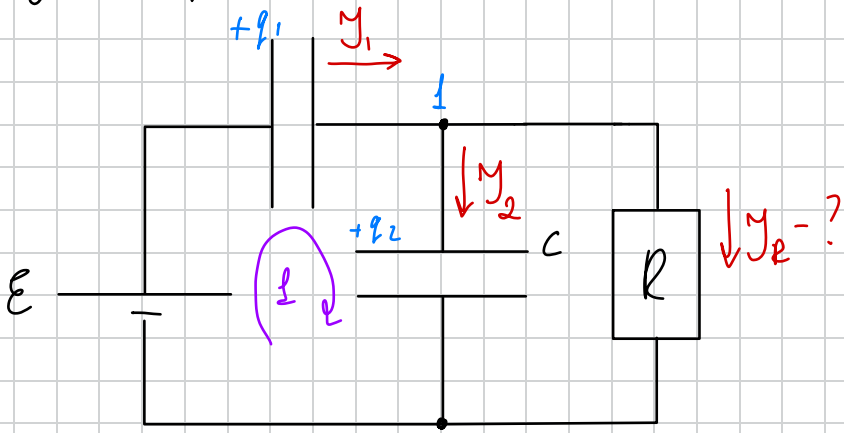
$$A_{бат} = \frac{4}{3}C\mathcal{E}^2$$

• $\Delta W = W_{кон} - W_{нач} = \frac{(2C\mathcal{E})^2}{2\cdot 2C} - \left(\frac{\left(\frac{2}{3}C\mathcal{E}\right)^2}{2C} + \frac{\left(\frac{2}{3}C\mathcal{E}\right)^2}{2\cdot 2C}\right)$

$= C\mathcal{E}^2 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}C\mathcal{E}^2$

$$\Rightarrow \boxed{Q = \frac{1}{3} C \mathcal{E}^2}$$

4) Найдем I_R:



1: $\mathcal{E} = \frac{q_1(t)}{2C} + \frac{q_2(t)}{C}$ (1)

В момент времени $t+\Delta t$: $\mathcal{E} = \frac{q_1(t+\Delta t)}{2C} + \frac{q_2(t+\Delta t)}{C}$ (2)

$$\frac{(2)-(1)}{\Delta t}: \quad \frac{1}{2}\underbrace{\frac{q_1(t+\Delta t)-q_1(t)}{\Delta t}}_{I_1(t)} + \underbrace{\frac{q_2(t+\Delta t)-q_2(t)}{\Delta t}}_{I_2(t)} = 0$$

$$\Rightarrow I_1(t) = \underbrace{-2 I_2(t)}$$

т.е. ток от C – "вверх" – против обхода

$\Rightarrow$ Для узла 1, в момент времени, когда $I_1(\tau) = I_0$:

$$\boxed{I_R = I_1 + I_2 = I_0 + \frac{1}{2} I_0 = \frac{3}{2} I_0}$$

§2. Нелинейные элементы

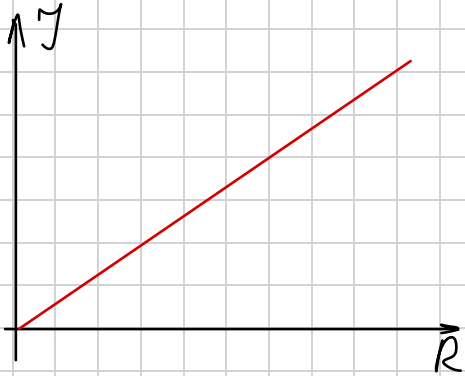
Что такое нелинейные элементы?

1. Вольт-амперная характеристика – $J(U)$

Например, для резистора, по з-ну Ома

$$U = JR \Leftrightarrow J = \frac{1}{R} \cdot U$$

коэф-т наклона

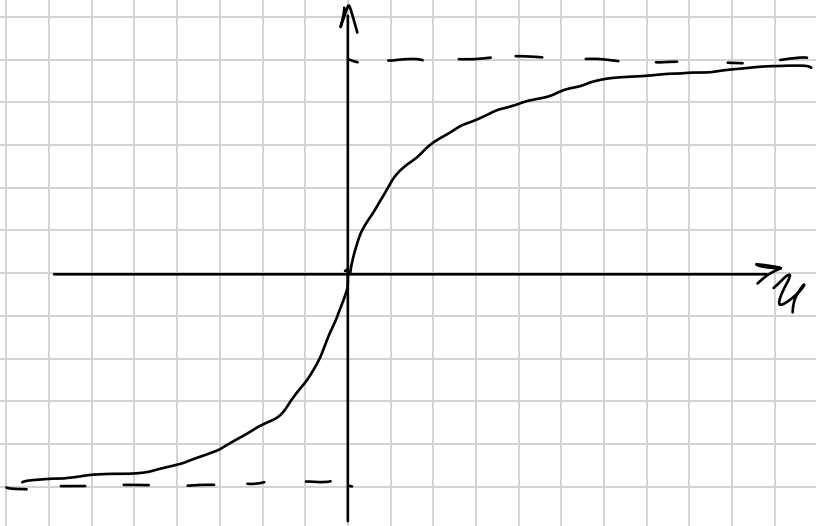


Линейная зависимость $J(U)$

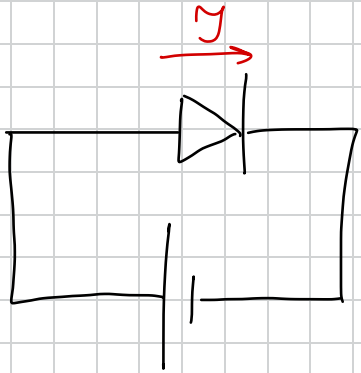
$\Rightarrow$ Линейный элемент

2. Оказывается, что $J(U)$ – не всегда линейная зависимость $\Rightarrow$ нелинейные элементы

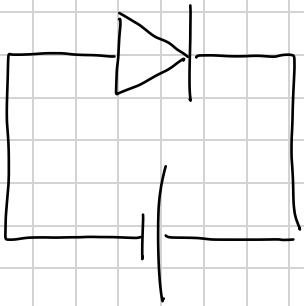
Например, для лампы накаливания:



3. Типичный нелинейный элемент – ДИОД

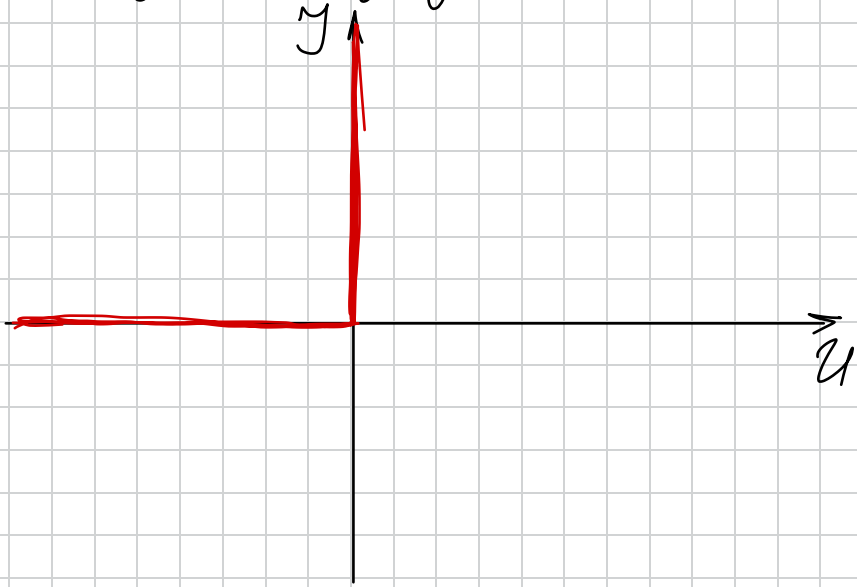


– Ток течет

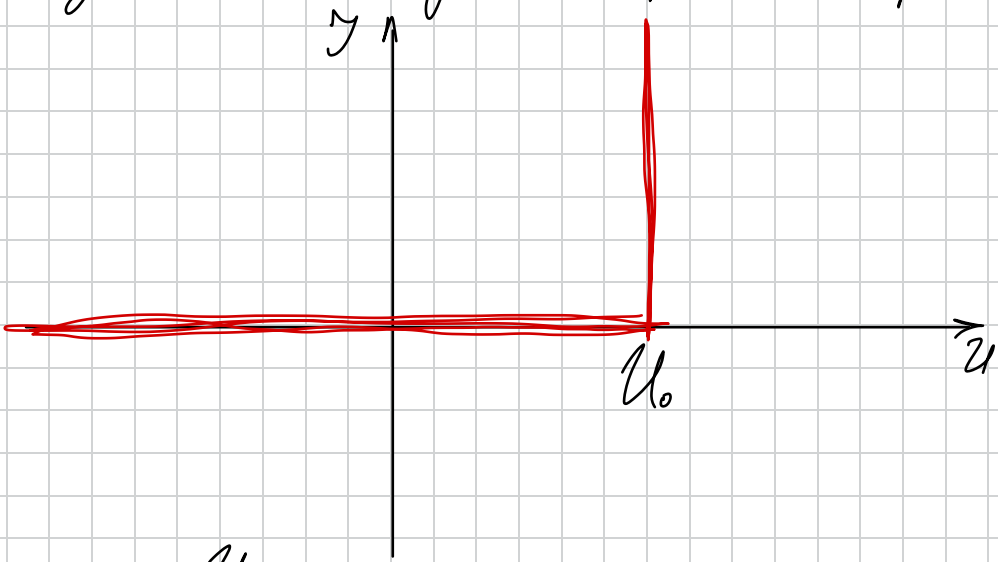


– А так ток течь не может

ВАХ идеального диода:



Иногда бывают диоды с напряжением "открытия"



Замечание: У нелинейных элементов нет сопротивления в привычном нам понимании

Вводят $R_{статическое} = \frac{U}{I}$ – в конкретной точке

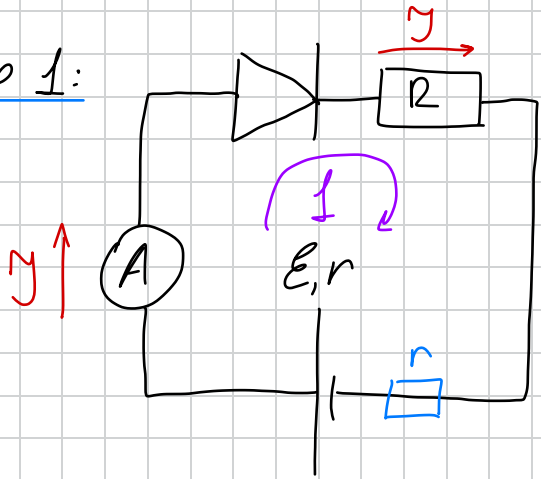
$$R_{дифф} = \frac{\Delta U}{\Delta I}$$

Задачи на нелинейные эл-ты бывают двух типов: $I(U)$ – формула

$I(U)$ – график

Рассмотрим примеры

Пример 1:



$I = \alpha U^2$ – для диода при $U > 0$

$\alpha = 0{,}02\ A/B^2$

$r = 1$ Ом, $R = 19$ Ом, $\mathcal{E} = 50$ В

I – ?

1) Запишем 2-е Правило Кирхгофа

1: $\mathcal{E} = U + I(R+r) = \sqrt{\frac{I}{\alpha}} + I(R+r)$

Пусть $\sqrt{I} = x$:

$$\mathcal{E} = x\frac{1}{\sqrt{\alpha}} + x^2(R+r)$$

$$20x^2 + \frac{1}{\sqrt{0{,}02}}x - 50 = 0$$

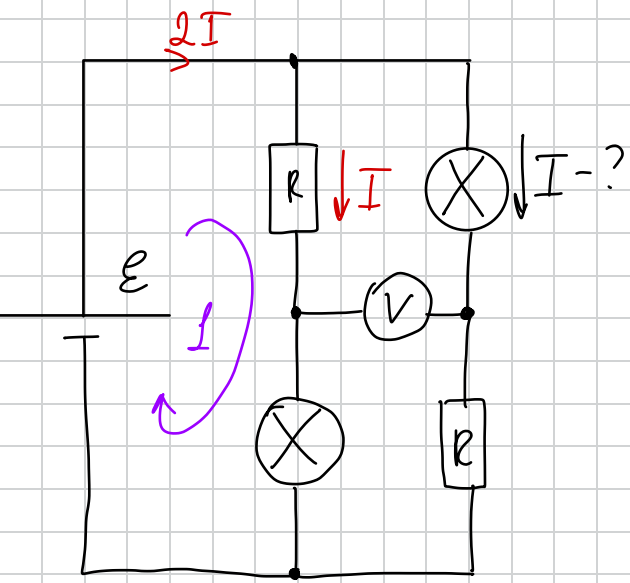
$$D = \frac{1}{0{,}02} - 4\cdot 50\cdot 20 = 4050$$

$$x_{1,2} = \frac{-\sqrt{50} \pm \sqrt{4050}}{40}$$ ($x<0$ - соотв закрытому диоду => не подх)

$$x = \frac{8\sqrt{50}}{40} = \frac{\sqrt{50}}{5} = \sqrt{y}$$

$$/ y = 2\,A /$$

Пример 2: I-? V-?



ВАХ лампочки задан графиком

1) (V) - идеальный, ток через него не течет =>

=> через обе лампочки течет одинаковый ток

2) Запишем 2-е правило Кирхгофа:

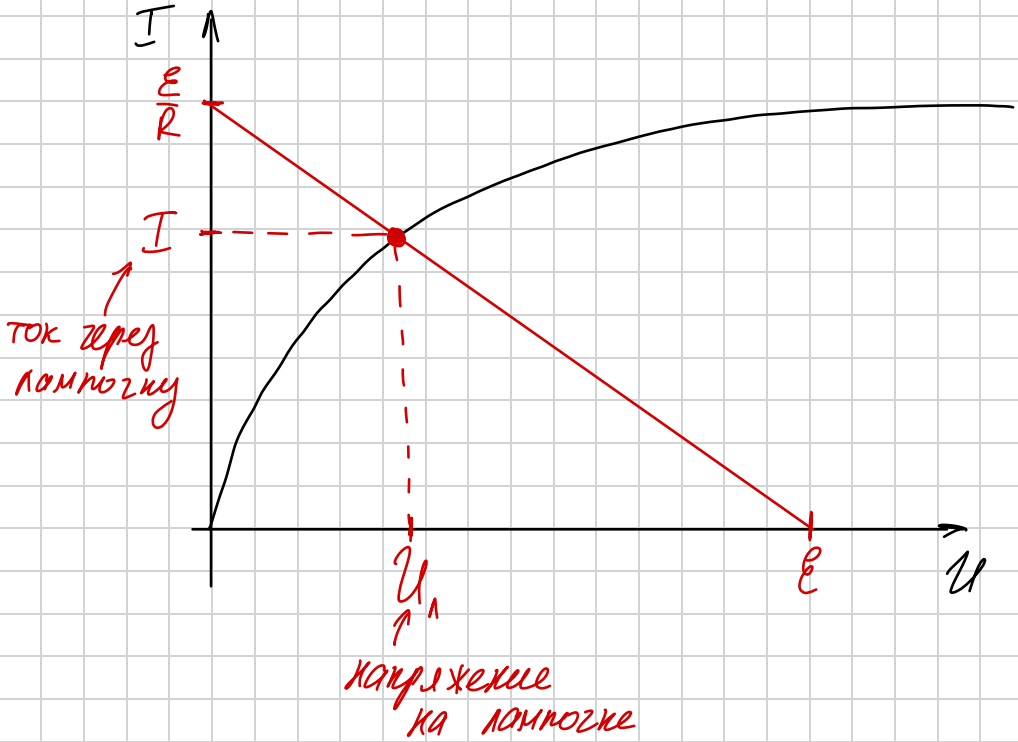
$$1: \begin{cases} \mathcal{E} = IR + U \Rightarrow \boxed{I = \frac{\mathcal{E}}{R} - \frac{U}{R}} \\ U = f(I) \text{ – задана графически} \end{cases}$$

– Нагрузочная кривая

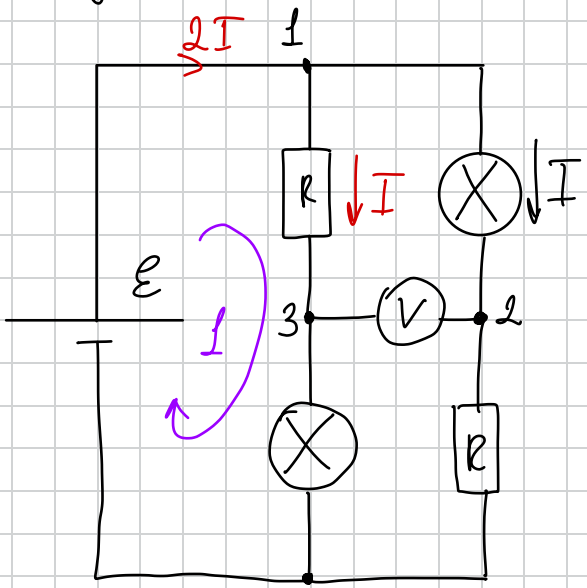
Точка пересечения нагрузочной кривой и ВАХ и даст нам напр-е и ток:

Нагрузочная кривая строится по двум точкам:

1. $U = 0 \Rightarrow I = \frac{\mathcal{E}}{R}$; 2. $I = 0 \Rightarrow U = \mathcal{E}$



3) Найдем показания вольтметра:



$$\begin{cases} U_V = \varphi_2 - \varphi_3 \text{ – показывает вольтметр} \\ \varphi_3 - \varphi_1 = IR \\ \varphi_2 - \varphi_1 = U_1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \boxed{U_V = U_1 - IR}$$